



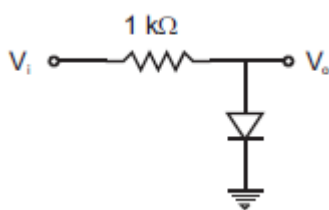
Ejercicios Tema 3 – Diodos.

1.- Un diodo está en serie con una resistencia de $220\ \Omega$. Si la tensión en la resistencia es de 4 V , ¿cuál es la corriente por el diodo?

2.- Si la relación entre la intensidad y tensión para un diodo viene descrita por la ecuación de Shockley (considere $V_T = 26\text{ mV}$, $\eta = 1$), calcule:

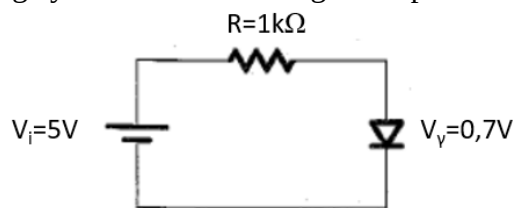
- El valor de la corriente de saturación si $I = 1(\text{mA})$ cuando $V = 0,65(\text{V})$.
- El valor de la tensión aplicada al diodo para que la corriente sea de $0,1(\text{mA})$ y para que sea de $30(\text{mA})$.

3.- En el circuito de la figura, la tensión de salida se toma en los extremos del diodo.

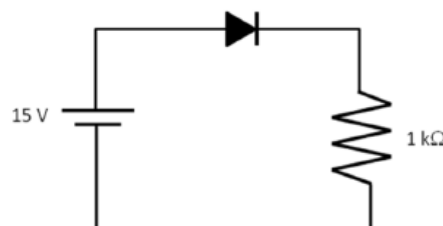


- Utilizando la ecuación de Shockley, que define la corriente del diodo en función de la tensión aplicada ($I_S = 1,36 \cdot 10^{-14}(\text{A})$, $V_T = 26\text{ mV}$, $\eta = 1$), obtenga los valores de V_i para que V_o sea $0,5$, $0,6$, $0,65$ y $0,7\text{ V}$.
- Compruebe los resultados con los que se obtendrían usando el modelo de segunda aproximación ($V_\gamma = 0,65(\text{V})$).

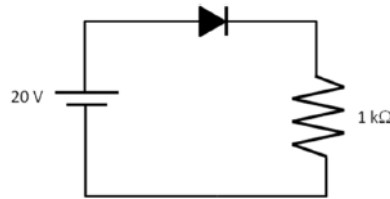
4.- Dado el circuito de la figura, obtener el punto de trabajo del diodo mediante el método gráfico de la recta de carga y considerando la segunda aproximación.



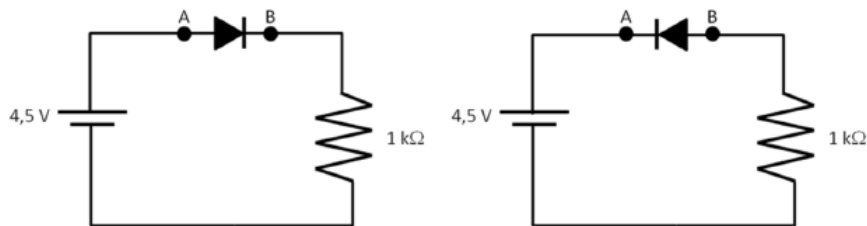
5.- En el siguiente circuito, calcular la corriente que atraviesa el circuito con cada una de las tres aproximaciones al diodo. Datos: $V_\gamma = 0,7\text{ V}$ (2.^a aproximación), $R_D = 0,23\ \Omega$ (3.^a aproximación).



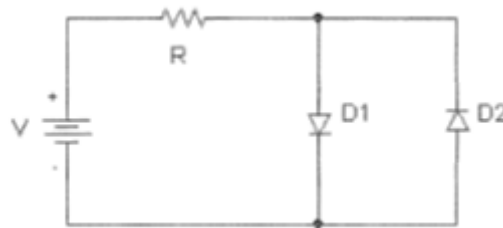
6.- Calcule la corriente, la tensión y la potencia en la carga, así como la potencia del diodo y la potencia total para el circuito siguiente. Datos: $V_f = 0,7(V)$.



7.- En los siguientes circuitos, calcular la corriente por el diodo y la caída de tensión entre los puntos A y B, V_{AB} . Utilizar primera y segunda aproximación ($V_f = 0,7(V)$).



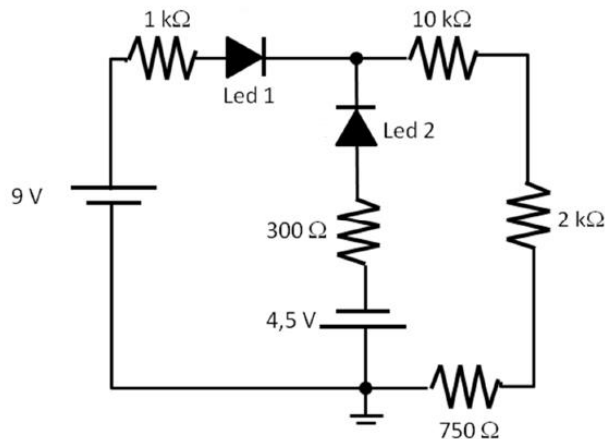
8.- Determinar las corrientes que circulan por los diodos D1 y D2 del circuito de la figura teniendo en cuenta que $V = 50V$, $V_{f1} = 0.2V$, $V_{f2} = 0.6V$ y $R = 1\text{ k}\Omega$.



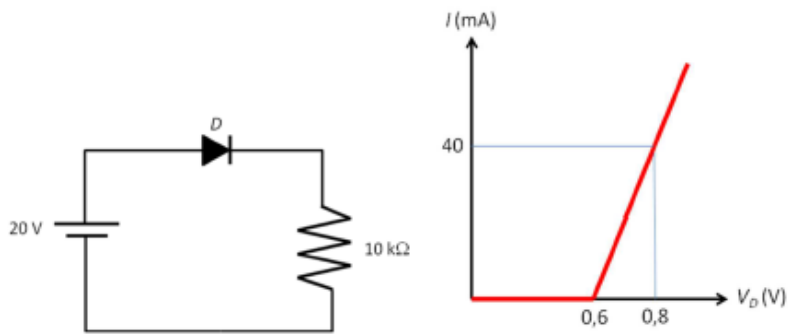
9.- Sea el siguiente circuito. Calcular:

- Intensidades de corriente en cada rama.
- Caída de tensión ánodo-cátodo en cada diodo led. ¿Están encendidos o apagados?

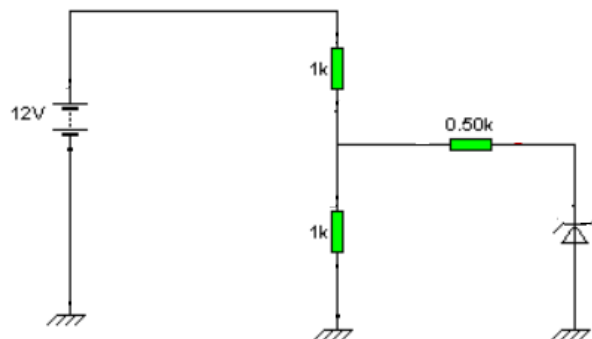
Suponer que la tensión umbral en directa de los leds es de $1,8\text{ V}$.



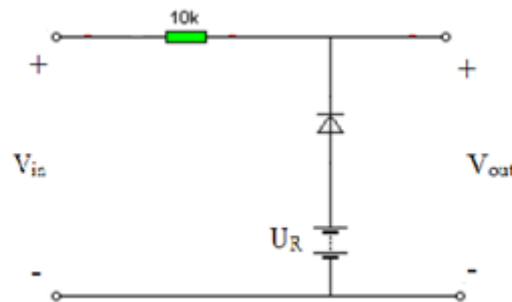
10.- En el siguiente circuito, calcular el punto de trabajo del circuito. Se adjunta la curva característica del diodo.



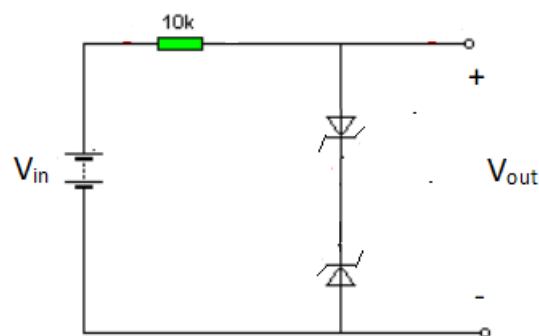
11.- El diodo Zener de la figura tiene un $V_{ZK} = 3$ V, determinar el punto de trabajo del circuito usando el método gráfico.



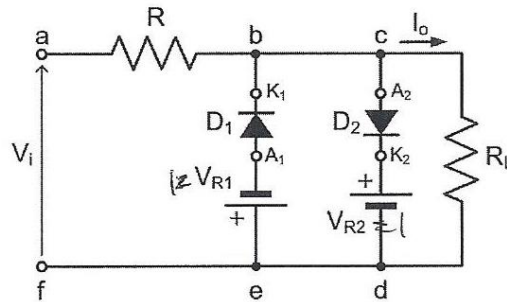
12.- Representar la característica de transferencia para $V_{in} \in [-10\text{V}, 10\text{V}]$ donde $V_\gamma = 0.7\text{V}$ y $U_R = 3\text{V}$.



13.- Determinar la característica de transferencia teniendo en cuenta que ambos diodos Zener son iguales y $V_f = 0.7\text{V}$, $V_{ZK} = 2.3\text{V}$ y $R = 10\text{ k}\Omega$.



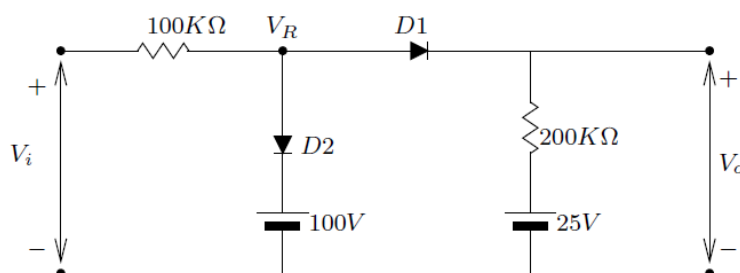
14.- Suponiendo diodos ideales, determinar y representar la función de transferencia $I_0 = f(V_i)$, indicando en cada zona el estado de los diodos, con $R = 750\Omega$, $V_{R_1} = V_{R_2} = 1V$ y $R_L = 250\Omega$.



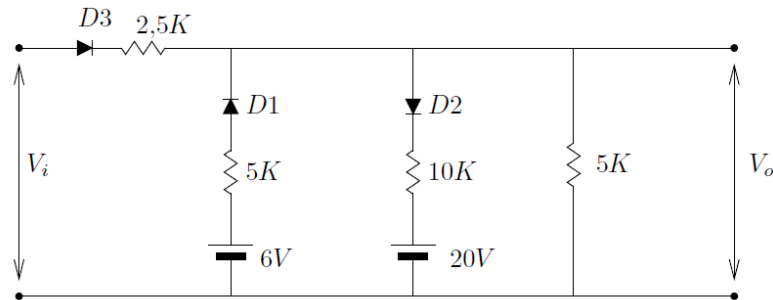
15.- Un diodo de silicio está en serie con una $R = 2k\Omega$ y con una fuente de tensión de 10V.

- ¿Cuál será aproximadamente la I en el circuito si el diodo tiene polarización directa?
- Si la caída medida en el diodo es de 0,6V con 1mA, hallar con más exactitud la corriente por el circuito.
- Si se invierte la batería y la tensión de ruptura del diodo es de 7V, hállese la I en el circuito.
- Si se añade en serie y oposición un segundo diodo idéntico al anterior, ¿cuál será aproximadamente la I en el circuito?
- Si se reduce a 4V la tensión de alimentación del apartado anterior, ¿cuál será la I ?

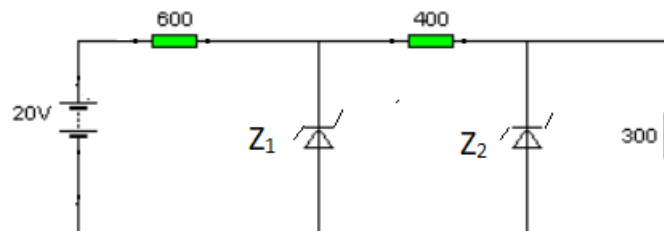
16.- En el circuito recortador de la figura, D_2 compensa las variaciones de temperatura. Admitamos que los diodos tienen una resistencia en inversa ∞ que la resistencia directa es de 20Ω , y que tienen un punto de ruptura en el origen $V_r = 0V$. Calcular y trazar la característica de transferencia $V_o = f(V_i)$. Demostrar que el circuito tiene un punto de ruptura extendido, es decir, dos puntos de ruptura muy próximos entre sí.



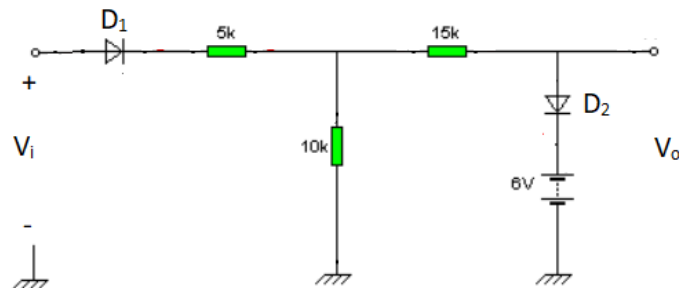
17.- Supóngase que los diodos de la figura son ideales. Trazar la curva $V_o = f(V_i)$ para $V_i \in [0, 50]V$. Indicar todas las pendientes y niveles de tensión. Indicar cuáles conducen en cada región.



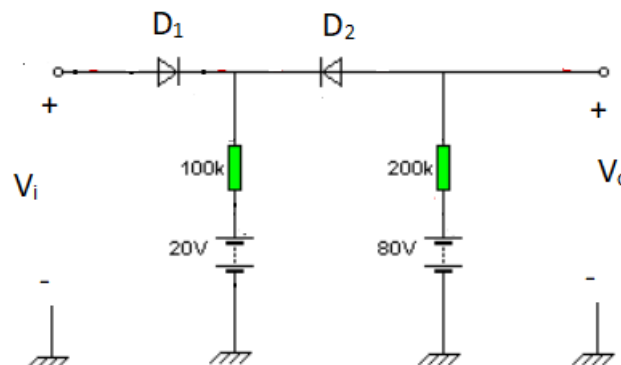
18.- En el circuito de la figura, la tensión de ruptura inversa de los diodos es $V_{Z1} = 10V$, $V_{Z2} = 8V$. Hallar las intensidades I_1 , I_2 e I_3 indicando el estado de los diodos.



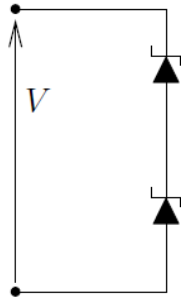
19.- Calcular la característica de transferencia del circuito de la figura para $V_i \in [-20, 20]$. Dibujar la característica de transferencia e indicar el estado de cada uno de los diodos en cada tramo.



20.- Calcular la característica de transferencia del circuito de la figura. Dibujar la característica de transferencia e indicar el estado de cada uno de los diodos en cada tramo.

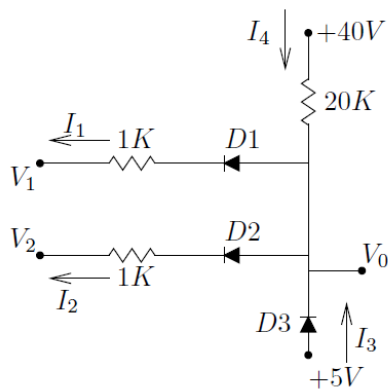


21.- Las corrientes de saturación de los dos diodos de la figura son de 1 y 2 μA , respectivamente. La tensión de ruptura es la misma en ambos diodos y vale 100 V.



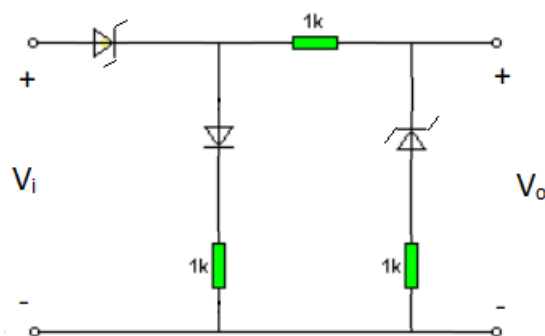
- Calcular la corriente y la tensión en cada diodo si $V = 80$ y $V = 120\text{V}$.
- Repetir el apartado anterior si se coloca en paralelo con cada diodo una resistencia de $8\text{M}\Omega$.

22.- Supóngase que los diodos del circuito de la figura tienen $R_f = 0\Omega$, $V_v = 0.6\text{V}$ y $R_r = \infty$, con una caída del diodo en conducción de 0.7V . Hallar I_1 , I_2 , I_3 y V_0 en las siguientes condiciones:

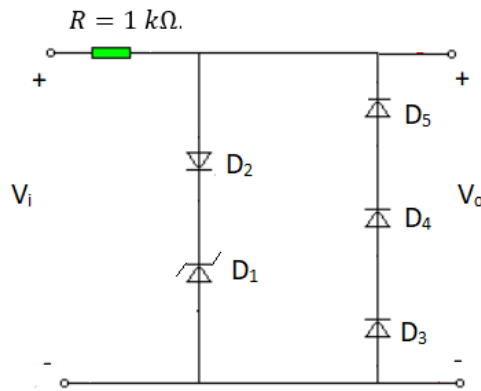


- $V_1 = 0\text{V}$, $V_2 = 25\text{V}$
- $V_1 = V_2 = 25\text{V}$

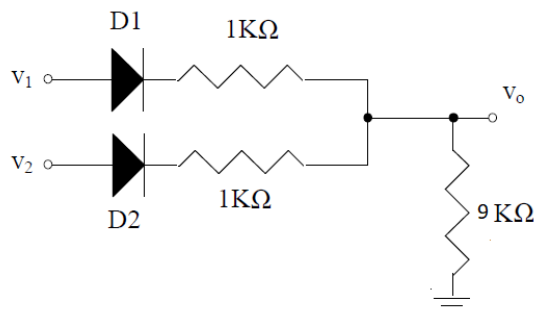
23.- Dado el circuito de la figura donde el Zener Z_1 tiene una tensión Zener de $V_{Z_1} = 3\text{V}$, y Z_2 de $V_{Z_2} = 6\text{V}$. Calcula la característica de transferencia del circuito analíticamente y dibujar la gráfica (suponer D_1 , Z_1 , y Z_2 diodos ideales).



24.- Dibujar la curva de transferencia del circuito de la figura sabiendo que $V_Z = 9.4V$, $V_\gamma = 0.6V$ y $R = 1\text{ k}\Omega$.

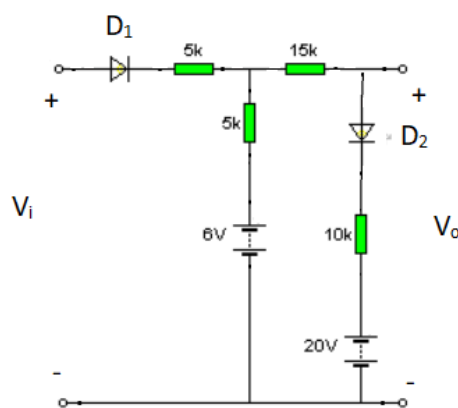


25.- Calcular la tensión a la salida del circuito de la figura (V_o) e indicar el estado de los diodos para las siguientes tensiones de entrada:



- a) $V_1 = 10V, V_2 = 0V$
- b) $V_1 = 5V, V_2 = 0V$
- c) $V_1 = 10V, V_2 = 5V$
- d) $V_1 = 5V, V_2 = 5V$

26.- Calcular la característica de transferencia de la figura para $0V \leq V_i \leq 50V$. Dibujar la característica de transferencia a indicar el estado de cada uno de los diodos en cada tramo.



27.- Obtener analíticamente y dibujar la gráfica de la función $I_i = f(V_i)$ en el circuito de la figura. Diodos: $V_f = 0.7V$, Zener: $V_f = 0.7V$, $V_z = 1.9V$.

